



Práctica Calificada 4 Física 3 CF2B1

1.- (5pts) Determine la resistencia entre los extremos del semianillo de la figura 1. La resistividad del material del anillo es ρ .



Fig (1)

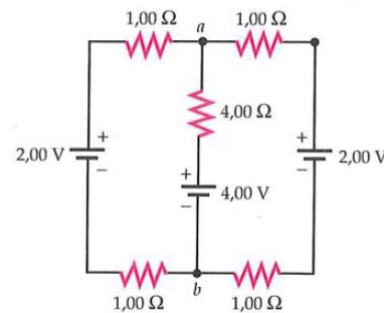


Fig (2)

2.- (5pts) En el circuito de la la figura 2, calcular la diferencia de potencial entre los puntos a y b.

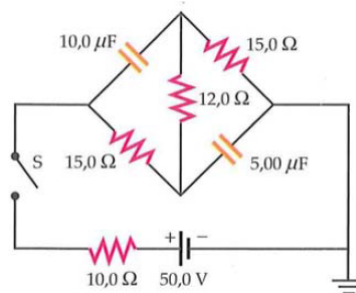


Fig (3)

3.- En la figura 3, se cierra un interruptor S habiendo estado abierto durante un tiempo muy prolongado.

- (a) (2pt.) ¿Cuál es el valor inicial de la corriente de la batería justo después de cerrar el circuito?,
- (b) (2pts) Cuál es la corriente de la batería mucho tiempo después de que el interruptor se cierra.
- (c) (1pt.) ¿Cuáles son las cargas en las placas del condensador mucho tiempo después de cerrar el interruptor

4.- En uno de los haces de partículas en un acelerador de colisión de protones, éstos se mueven a velocidades de $\frac{3,00 \times 10^8}{100,00} m/s$ próximas a la de la luz, la corriente es de 5,00 mA y el área de la sección transversal

del haz es de $1,00 \times 10^{-6}$. La densidad de corriente se distribuye uniformemente en todo el haz.

- a) (2pt.) ¿ Cuántos protones hay por unidad de longitud en el haz?
- b) (2pt.) ¿Cuál es la densidad de protones para el área dada? '
- c) (1pt.) ¿Cuál es el módulo de la densidad de corriente?

Lima 18 de junio 2021

Los profesores